

Tập 2 - Pod Network

Pause Container, veth pair & Network Namespace hoạt động ra sao

Phần 0 — Nền tảng K8s Networking · #pause #veth #namespace #linux



Mục tiêu tập này

- Giải thích vai trò của pause container trong mỗi Pod
- Vẽ được sơ đồ veth pair nối Pod vào Node bridge
- Dùng `nsenter` inspect network namespace của Pod từ Node
- Hiểu tại sao restart app container không mất network

Prerequisites: Cluster từ Tập 1 đang chạy với Flannel

Pod là gì thực sự?

Hầu hết tutorial nói "Pod là container" — không đúng hoàn toàn.

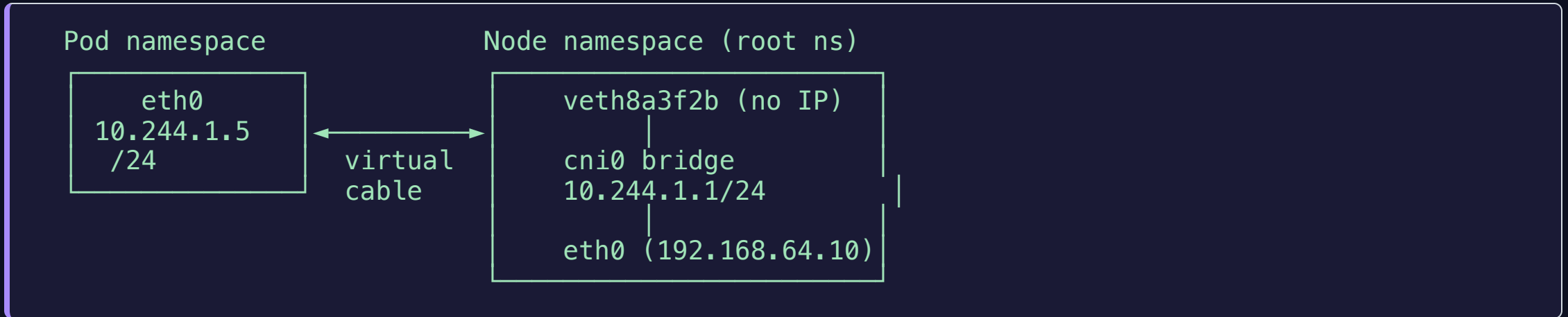
Pod = nhóm container chia sẻ cùng network namespace:



Tại sao cần pause container?

- Network namespace tồn tại bao lâu? Chừng nào còn ít nhất 1 process giữ nó
- Nếu chỉ dùng app container: crash app → namespace mất → IP mất
- Pause container là "anchor" — crash app → pause vẫn sống → namespace còn nguyên

veth pair: "Dây cáp ảo" giữa Pod và Node



Nguyên lý veth pair:

- Tạo một lúc 2 interface: `vethXXXXX` ↔ `eth0`
- Mọi packet gửi vào một đầu → tự động ra đầu kia
- Một đầu trong Pod namespace, một đầu trong root namespace nối vào bridge

Lab Time: Khám phá Pod Network

Chúng ta sẽ thực hành các bước sau trong phần Lab:

1. **Khởi tạo Pod:** Tạo các Pod thử nghiệm trên các Worker Node khác nhau.
2. **Khám phá Pause Container:** Tìm PID của pause container và dùng `nsenter` để thâm nhập vào network namespace của Pod.
3. **Phân tích veth pair:** Quan sát "dây cáp ảo" nối giữa Pod và `cni0` bridge trên Node.
4. **Kiểm chứng tính bền vững:** Giả lập crash ứng dụng để chứng minh Pause container giữ cho IP của Pod không bị mất.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

Khái niệm	Vai trò
Pause container	Anchor giữ network namespace sống khi app crash
veth pair	"Dây cáp ảo" — 1 đầu trong Pod ns, 1 đầu ở root ns
cni0 bridge	Switch ảo trên Node — kết nối tất cả Pods trên node
<code>nsenter -n</code>	Công cụ debug — vào ns Pod mà không cần <code>exec</code>

Lệnh debug hay dùng:

```
# Từ Node: xem mạng bên trong Pod
nsenter -t <pause_pid> -n ip addr
nsenter -t <pause_pid> -n ss -tlnp
```

```
# Xem tất cả veth trên node
ip link show type veth
```

```
# Xem bridge ports
ip link show master cni0
```

Tập tiếp theo: `cni0` bridge → iptables → kube-proxy. Packet đến Service VIP đi đường nào?